

Exercice 1

1. On pose $\Omega =]0, 1[^2$. Donner la formulation faible du problème

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases}$$

où f est une fonction donnée.

2. Écrire un programme Python donnant une approximation u_h de la solution de $(\mathcal{P})$ par la méthode des éléments finis P_1 , dans le cas où f est donnée par

$$f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y).$$

On construira le domaine $\Omega = [0, 1]^2$ et un maillage triangulaire à l'aide de gmsh.

3. Quelle est la solution exacte u du problème $(\mathcal{P})$?
4. Écrire une fonction qui calcule l'erreur $|u - u_h|_{1,\Omega}$.
5. Étudier le comportement de l'erreur en fonction de la taille des mailles. Pour cela, on effectuera plusieurs raffinements successifs d'un maillage initial et résolvant le problème approché pour chaque maillage et en calculant l'erreur $|u - u_h|_{1,\Omega}$ correspondante.

On tracera ensuite en échelle log-log, l'évolution de l'erreur en fonction de la taille caractéristique des mailles.

Exercice 2

1. On pose $\Omega =]0, 5[\times]0, 2[$. On pose

$$\Gamma_D = \{0\} \times [0, 2], \quad \Gamma_N = [0, 5] \times \{0\} \cup [0, 5] \times \{2\}, \quad \Gamma_F = \{5\} \times [0, 2].$$

Donner la formulation faible du problème

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla u) = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 10 & \text{sur } \Gamma_D, \\ (k \nabla u) \cdot n = g_N & \text{sur } \Gamma_N, \\ (k \nabla u) \cdot n + u = g_F & \text{sur } \Gamma_F, \end{cases}$$

où

$$k = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Écrire un programme Python donnant une approximation u_h de la solution de $(\mathcal{P})$ par la méthode des éléments finis P_1 .

On construira le domaine Ω et un maillage triangulaire à l'aide de gmsh.